中国海洋大学全日制本科课程期末考试试卷

时间：2021年春季学期； 课程名称：大学物理1； 试卷类型：A；

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
应得分											100
实得分											评分：
评卷人											

一、选择、填空题

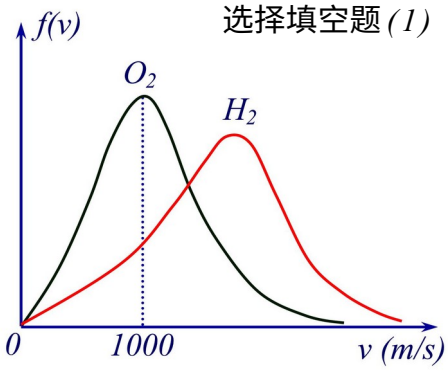
1. 图示为氢分子和氧分子在相同温度下的麦克斯韦速率分布曲线，则氢分子的最可几速率为$v_{pH_2}=4000\ m/s$，氧分子的最可几速率为$v_{pO_2}=1000\ m/s$。

☛ 在相同温度下，根据麦克斯韦速率分布律$v_p=1.41\sqrt{\frac{kT}{\mu}}$，氢分子的最可几速率$v_{pH_2}>v_{pO_2}$

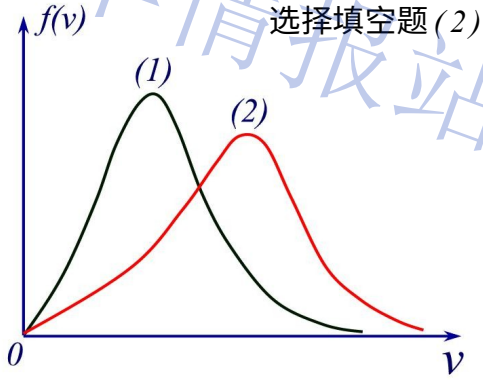
所以$v_{pO_2}=1000\ m/s$

$v_{pH_2}=1.41\sqrt{\frac{kT}{\mu_{H_2}}}$，$v_{pO_2}=1.41\sqrt{\frac{kT}{\mu_{O_2}}}$，$\frac{v_{pH_2}}{v_{pO_2}}=\sqrt{\frac{\mu_{O_2}}{\mu_{H_2}}}$，$v_{pH_2}=4000\ m/s$

选择填空题(1)



选择填空题(2)



2. 现有两条气体分子速率分布曲线(1)和(2)，如图所示，若两条曲线分别表示同一种气体处于不同的温度下的速率分布，则曲线(2)表示气体的温度较高。若两条曲线分别表示同一温度下的氢气和氧气的速率分布，则曲线(1)表示的是氧气的速率分布。

同一种气体在不同温度下的速率分布，曲线(2)表示气体的温度较高。在同一温度下的氢气和氧气的速率分布，曲线(1)表示氧气的速率分布。

3. 已知$f(v)$是速率分布函数，说明以下各式的物理意义：

(1) $f(v)dv$：分布在速率为v附近，速率间隔为dv内的分子数占总分子数的比率，

微信公众号：每半情报站

更多考试真题
请扫码获取



每羊情报站

即 $\frac{dN}{N}$；

(2) $nf(v)dv$：分布在速率为 v 附近，速率间隔为 dv 中的分子数密度，即 $\frac{dN}{V}$；

(3) $\int_0^{v_p} f(v)dv$：分布在速率为 $0 \Rightarrow v_p$ 之间分子数占总分子数的比率，即 $\frac{\Delta N}{N}$

4. 温度，压强相同的氦气和氧气，它们分子的平均动能 $\bar{\varepsilon}$ 和平均平动动能 $\bar{\omega}$ 有如下关系：

【C】

(A) $\bar{\varepsilon}$ 和 $\bar{\omega}$ 都相等；　　(B) $\bar{\varepsilon}$ 相等，而 $\bar{\omega}$ 不相等；

(C) $\bar{\omega}$ 相等，而 $\bar{\varepsilon}$ 不相等；　　(D) $\bar{\varepsilon}$ 和 $\bar{\omega}$ 都不相等。

☛ 根据平均平动动能：$\bar{\omega} = \frac{3}{2}kT$，平均动能：$\bar{\varepsilon} = \frac{i}{2}kT$，对于双原子分子 $\bar{\varepsilon} = \frac{5}{2}kT$

对于单原子分子 $\bar{\varepsilon} = \frac{3}{2}kT$ 所以 $\bar{\omega}_{He} = \bar{\omega}_{O_2}$，$\bar{\varepsilon}_{He} \neq \bar{\varepsilon}_{O_2}$，答案为 C。

5. 三个容器内分别贮有 1mol 氦(He)、1mol 氢(H_2)和 1mol 氨(NH_3)(均视为刚性分子的理想气体)，若它们的温度都升高 1K，则三种气体的内能的增加值分别为：氦：$\Delta E = \frac{3}{2}R$，氢：$\Delta E = \frac{5}{2}R$，氨：$\Delta E = 3R$。

☛ 对于单原子分子 He：$\bar{\varepsilon} = \frac{3}{2}kT$，内能 $E = \frac{3}{2}RT$，$\Delta E = C_V$，$\Delta E = \frac{3}{2}R$，$\Delta E = 12.47\ J$

对于双原子分子 H_2：$\bar{\varepsilon} = \frac{5}{2}kT$，内能 $E = \frac{5}{2}RT$，$\Delta E = C_V$，$\Delta E = \frac{5}{2}R$，$\Delta E = 20.78\ J$

对于多原子分子 NH_3：$\bar{\varepsilon} = \frac{6}{2}kT$，内能 $E = 3RT$，$\Delta E = C_V$，$\Delta E = 3R$，$\Delta E = 20.94\ J$

6. 在描述理想气体的内能时，下列各量的物理意义做何解释？

(1) $\frac{1}{2}kT$：表示分子一个自由度上平均动能；

(2) $\frac{i}{2}kT$：表示自由度为 i 的气体分子的平均能量；

(3) $\frac{3}{2}kT$：表示分子的平均平动动能；

(4) $\frac{i}{2}RT$：自由度为 i 的 1mol 理想气体分子的平均动能总和，即气体的内能；

(5) $\frac{M}{M_{mol}}\frac{i}{2}RT$：摩尔质量为 M_{mol}，质量为 M 的理想气体的内能。

7. 1mol 刚性双原子分子理想气体，当温度为 T 时，其内能为：　　【C】

(A) $\frac{3}{2}RT$;　　(B) $\frac{3}{2}KT$;　　(C) $\frac{5}{2}RT$;　　(D) $\frac{5}{2}KT$

微信公众号：高手情报站

(式中 R 为摩尔气体常数，K 为玻耳兹曼常数)。

☛ $1mol$ 刚性双原子分子理想气体，当温度为 T 时，其内能为 $\frac{5}{2}RT$

8. 在相同的温度和压强下，各为单位体积的氢气(视为刚性双原子分子体)与氦气的内能之比为 $\frac{E_{H_2}}{E_{He}}=\frac{5}{3}$，各为单位质量的氢气和氦气的内能之比为 $\frac{E_{H_2}}{E_{He}}=\frac{10}{3}$。

☛ 在相同的温度和压强下，单位体积的氢气和氦气满足：$p=\nu_{H_2}RT$ 和 $p=\nu_{He}RT$，$\nu_{He}=\nu_{H_2}$

氢气的内能：$E_{H_2}=\nu_{H_2}\frac{5}{2}RT$，氦气的内能：$E_{He}=\nu_{He}\frac{3}{2}RT$，所以 $\frac{E_{H_2}}{E_{He}}=\frac{5}{3}$

单位质量的氢气内能为：$E_{H_2}=\frac{1}{M_{H_2mol}}\frac{5}{2}RT$

单位质量的氦气内能为：$E_{He}=\frac{1}{M_{Hemol}}\frac{3}{2}RT$，$\frac{E_{H_2}}{E_{He}}=\frac{5}{3}\frac{M_{Hemol}}{M_{H_2mol}}$，$\frac{E_{H_2}}{E_{He}}=\frac{10}{3}$

二、计算题

1. *1)* 温度为 $27℃$ 时，$1mol$ 氧分子具有多少平动动能？多少转动动能。

2) 温度为 $27℃$ 时，$1mol$ 氦气、氢气各有多少内能？*1* 克氦气、氢气各有多少内能。

☛ 氧分子属于双原子分子，平均平动动能：$\bar{\varepsilon}_k=\frac{3}{2}kT$

$1mol$ 氧分子的平动动能：$\frac{3}{2}RT=\frac{3}{2}\cdot 8.31\cdot 300=3.7\times 10^3\ J$，转动动能：$\frac{2}{2}RT=2.5\times 10^3\ J$

$1mol$ 单原子分子氦气的内能：$\frac{3}{2}RT=3739.5\ J$

1 克氦气的内能：$\frac{3}{2}\nu RT=\frac{3}{2}\frac{10^{-3}}{4\times 10^{-3}}\cdot 8.31\cdot 300=0.95\times 10^3\ J$

(氦气摩尔质量 $4\times 10^{-3}\ kg/mol$)

1 克氢气的内能：$\frac{5}{2}\nu RT=\frac{5}{2}\frac{10^{-3}}{2\times 10^{-3}}\cdot 8.31\cdot 300=3.1\times 10^3\ J$

(氢气摩尔质量 $2\times 10^{-3}\ kg/mol$)

2. 储有氧气的容器以速度 $v=100\ m/s$ 运动，假设该容器突然停止，全部定向运动的动能都变为气体分子热运动的动能，容器中氧气的温度将会上升多少？

☛ 容器作匀速运动，由于体积和压强不变，所以容器内的温度不变。

氧气的内能 $U=\frac{M}{M_{mol}}\frac{5}{2}RT$（双原子分子），其中 M 为容器内氧气的质量，M_{mol} 为氧气分子的摩尔质量。

根据题意：$\Delta U=\frac{1}{2}Mv^2$，$\Delta U=\frac{M}{M_{mol}}\frac{5}{2}R\Delta T$，$\Delta T=\frac{M_{mol}v^2}{5R}$

微信公众号：每半情报站

容器中氧气的温度变化: $\Delta T=\frac{32\times10^{-3}}{5\cdot8.31}(100)^2$，$T=7.7\ K$

3. 质量 $6.2\times10^{-14}g$ 的粒子悬浮于 $27℃$ 的液体中，观察到它的方均根速率为 $1.40\ cm/s$，

1) 计算阿佛加德罗常数，*2)* 设粒子遵守麦克斯韦速率分布，求粒子的平均速率。

☛ 根据计算方均根速率的表达式：$\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{3RT}{\mu}}$，$\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{3RT}{N_Am}}$

$N_A=\frac{3RT}{m\overline{v^2}}$，$N_A=\frac{3\times8.31\times300}{6.2\times10^{-17}\cdot(1.4)^2\times10^{-4}}$，$N_A=6.15\times10^{23}\ /mol$

粒子遵守麦克斯韦速率分布：$f(v)=4\pi(\frac{m}{2\pi kT})^{\frac{3}{2}}v^2e^{-\frac{mv^2}{2kT}}$

粒子的平均速率：$\bar{v}=\int_0^\infty vf(v)dv$，$\bar{v}=\sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}=1.59\sqrt{\frac{RT}{\mu}}$

$\bar{v}=1.59\sqrt{\frac{8.31\times300}{6.15\times10^{23}\cdot6.2\times10^{-17}}}=1.3\times10^{-2}\ m/s$

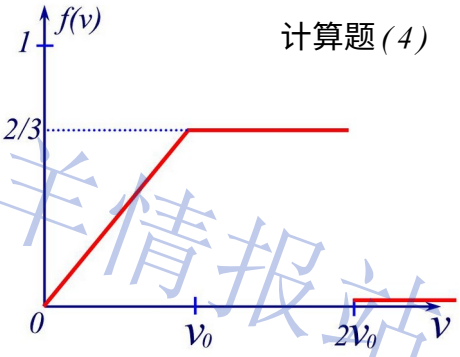
*4. 有 N 个粒子，其速率分布函数为：

$$f(v)=a\frac{v}{v_0}\qquad 0\le v\le v_0$$
$$f(v)=a\qquad v_0\le v\le 2v_0$$
$$f(v)=0\qquad v>2v_0$$

a) 作速率分布函数曲线并求常数 a；

b) 求速率大于 v_0 的粒子数；

c) 求粒子的平均速率。



计算题 *(4)*

☛ 根据粒子速率分布函数的归一化条件

$\int_0^\infty f(v)dv=1$，$\int_0^{v_0}a\frac{v}{v_0}dv+\int_{v_0}^{2v_0}adv=1$

$a\frac{v_0}{2}+av_0=1$，$a=\frac{2}{3v_0}$

速率大于 v_0 的粒子数：$N'=\int_{v_0}^\infty Nf(v)dv$，$N'=\int_{v_0}^{2v_0}N\frac{2}{3v_0}dv$，$N'=\frac{2}{3}N$

粒子的平均速率：$\bar{v}=\int_0^\infty vf(v)dv$，$\bar{v}=\int_0^{v_0}\frac{2v^2}{3v_0^2}dv+\int_{v_0}^{2v_0}\frac{2v}{3v_0}dv$，$\bar{v}=\frac{11}{9}v_0$

5. (1) 气体分子速率与最可几速率之差不超过 *1%*的分子占全部分子的百分之几?

(2) 设氢气的温度为 *300K*，求速率在 $v=3000\ m\cdot s^{-1}\sim3010\ m\cdot s^{-1}$ 之间的分子数 n_1，与速率在 $v=1500\ m\cdot s^{-1}\sim1510\ m\cdot s^{-1}$ 之间的分子数 n_2 之比。

☛ 根据麦克斯韦速率分布：气体分子速率介于 $v_p\sim v_p+0.01v_p$ 之间的分子数所占的比率：

$\frac{\Delta N}{N}=\int_{v_p}^{1.01v_p}4\pi(\frac{\mu}{2\pi kT})^{\frac{3}{2}}v^2e^{-\frac{\mu v^2}{2kT}}dv$，由于速率间隔较小，所以

$\frac{\Delta N}{N}=4\pi(\frac{\mu}{2\pi kT})^{\frac{3}{2}}v^2e^{-\frac{\mu v^2}{2kT}}dv$

微信公众号：每半情报站

将 $v=v_p$，$\Delta v=0.01v_p$ 和 $v_p=\sqrt{\frac{2kT}{\mu}}$ 代入上式得到：

$\frac{\Delta N}{N}=\frac{4}{\sqrt{\pi}}\frac{e^{-1}}{(v_p)^3}v_p^2(0.01v_p)$，$\frac{\Delta N}{N}=0.83\%$

同理气体分子速率介于 $v_p\sim v_p-0.01v_p$ 之间的分子数所占的比率：$\frac{\Delta N}{N}=0.83\%$

气体分子速率与最可几速率之差不超过 1% 的分子占全部分子的比率：$\frac{\Delta N}{N}=1.66\%$

速率在 $v=3000\ m\cdot s^{-1}\sim 3010\ m\cdot s^{-1}$ 之间的分子数 $n_1=N4\pi(\frac{\mu}{2\pi kT})^{\frac{3}{2}}v_1^2e^{-\frac{\mu v_1^2}{2kT}}\Delta v_1$

速率在 $v=1500\ m\cdot s^{-1}\sim 1510\ m\cdot s^{-1}$ 之间的分子数 $n_2=N4\pi(\frac{\mu}{2\pi kT})^{\frac{3}{2}}v_2^2e^{-\frac{\mu v_2^2}{2kT}}\Delta v_2$

$\frac{n_1}{n_2}=\frac{v_1^2e^{-\frac{\mu v_1^2}{2kT}}}{v_2^2e^{-\frac{\mu v_2^2}{2kT}}}\cdot\frac{\Delta v_1}{\Delta v_2}$，$\frac{n_1}{n_2}=e^{\frac{(v_2^2-v_1^2)}{v_p^2}}\cdot\frac{v_1^2\Delta v_1}{v_2^2\Delta v_2}$，将 $v_1=3000\ m\cdot s^{-1}$，$v_2=1500\ m\cdot s^{-1}$，$\Delta v_1=10\ m\cdot s^{-1}$，$\Delta v_2=10\ m\cdot s^{-1}$ 代入得到：$\frac{n_1}{n_2}=4e^{\frac{v_2^2-v_1^2}{v_p^2}}$

再将 $v_p=\sqrt{\frac{2kT}{\mu}}=\sqrt{\frac{2RT}{M_{mol}}}=\sqrt{\frac{2\cdot 8.31\cdot 300}{2.02\times 10^{-3}}}$，$v_p=1571\ m/s$ 代入得到：$\frac{n_1}{n_2}=0.26$

*6. 已知大气中分子数密度随高度的分布规律为 $n=n_0e^{-\frac{m_{mol}gh}{RT}}$，设大气的温度不随高度变化，$T=27℃$，求升高多少高度时大气压强减为原来的一半？(空气的 $M_{mol}=0.029\ kg/mol$)

☛ 由压强公式：$p=nkT$，任一高度处的压强：$p=n_0kTe^{-\frac{m_{mol}gh}{RT}}$，$p_0=n_0kT$（选取 $p_0=n_0kT$ 处为坐标原点，即 $h=0$）

高度变化 dh，压强变化为：$dp=-\frac{m_{mol}g}{RT}p_0e^{-\frac{m_{mol}gh}{RT}}dh$，$dp=-\frac{m_{mol}g}{RT}p_0e^{-\frac{m_{mol}gh}{RT}}dh$

根据题意：$\int_{p_0}^{\frac{1}{2}p_0}dp=-\frac{m_{mol}g}{RT}p_0\int_0^h e^{-\frac{m_{mol}gh}{RT}}dh$，$-\frac{1}{2}=(e^{-\frac{m_{mol}gh}{RT}}-1)$

微信公众号：每半情报站

$h=\frac{RT\ln 2}{m_{mol}g}$，$h=6080\ m$

所以升高到$h=6080\ m$高度时大气压强减为原来的一半。

微信公众号：每羊情报站